

1. Elementos da Teoria de Grupos

1.1 Considere as seguintes tabelas

* ₁	-1	1
-1	1	1
1	1	1

* ₂	a	b
a	a	a
b	a	b

* ₃	a	b
a	a	b
b	c	d

* ₄	2	5
2	2	5
5	5	2

* ₅	1	2
3	1	1
4	3	2

* ₆	a	4	β
a	β	a	4
4	a	4	β
β	a	β	4

* ₇	1	a	b
1	1	a	b
a	a	b	1
b	b	1	a

* ₈	∅	{1}	{2}	{1,2}
∅	∅	{1}	{2}	{1,2}
{1}	{1}	{1}	{1,2}	{1,2}
{2}	{2}	{1,2}	{2}	{1,2}
{1,2}	{1,2}	{1,2}	{1,2}	{1,2}

a) Identifique quais das tabelas acima representam um grupóide $(G, *)$.

b) Dos grupóides identificados na alínea anterior, indique quais:

- i) são comutativos; ii) são semigrupos; iii) têm identidade;
iv) são monóides; v) são grupos.

1.1

a) 1, 2, 4, 6, 7, 6

b) i) 1, 2, 4, 7, 8 (simetria relativamente à diagonal principal)

iii) *1 - não tem elemento neutro, *2 - b, *4 - 2, *6 - 4

*7 - 1, *8 - ∅

ii) $\forall a, b, c \in G (a * b) * c = a * (b * c)$

1, 2, 4

iv) 2, 4, 7, 8

v) 4 que é o $\mathbb{Z}_2$; 7 que é o $\mathbb{Z}_3$

1.2 Diga, justificando, se as expressões seguintes definem operações binárias nos conjuntos indicados:

a) $x \theta y = x - y$ em $\mathbb{Z}^-$.b) $x * y = x + y + xy$ em $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.a) $\theta : \mathbb{Z}^- \times \mathbb{Z}^- \rightarrow \mathbb{Z}^-$?

$$x \theta y = x - y$$

Por exemplo, $-1 \theta -2 = -1 - (-2) = +1 \in \mathbb{Z}^+$. Logo, θ não é uma operação em $\mathbb{Z}^-$

b) $* : \mathbb{R} \setminus \{-1\} \times \mathbb{R} \setminus \{-1\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{-1\}$

$$x * y = x + y + xy$$

verificar se $x * y \in \mathbb{R} \setminus \{-1\} \Leftrightarrow x * y \neq -1 \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow x + y + xy \neq -1$?

(H: $x \neq -1$; $y \neq -1$)

$$x + y + xy = -1 \Leftrightarrow (1 + y)x = -1 - y$$

$$\Leftrightarrow x = -1 - y \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$$

1.5 Em $(\mathbb{Z}, -)$ existe identidade? Existem inversos? A operação é associativa?

$$- : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$$

$$(x, y) \mapsto x - y$$

Se $e \in \mathbb{Z}$ for um elemento neutro então

$$x - e = x \quad \wedge \quad e - x = x \quad \forall e \in \mathbb{Z}$$

$$\Downarrow$$

$$e = 0$$

$$\Downarrow$$

$$-x = x \Rightarrow x = 0 \text{ impossível } \forall x \in \mathbb{Z}$$

Logo não admite elemento neutro

Se não existe elemento neutro então não existem inversos

Associatividade

$$\forall a, b, c \in \mathbb{Z} \quad (a - b) - c = a - (b - c)$$

$$\text{Por exemplo } (5 - 2) - 3 = 5 - (2 - 3)$$

$$= 3 \neq 4 \quad \times$$

1.6 Para cada um dos casos seguintes, verifique se $(\mathbb{R}, *)$ é um semigrupo.

a) $x * y = [x + y]$ (característica de $x + y$).

b) $x * y = \sqrt[3]{x^3 + y^3}$.

c) $x * y = \frac{x+y}{2}$.

d) $x * y = |x + y|$.

e) $x * y = |x|y$.

f) $x * y = (1 - x)(1 - y)$.

Quais dos semigrupos encontrados são monóides?

$$b) \quad x * y = \sqrt[3]{x^3 + y^3}$$

$$\text{Sejam } x, y, z \in \mathbb{R}$$

$$(x * y) * z = x * (y * z) \quad ?$$

$$1) \quad \sqrt[3]{x^3 + y^3} * z = \sqrt[3]{(\sqrt[3]{x^3 + y^3})^3 + z^3} = \sqrt[3]{x^3 + y^3 + z^3}$$

$$2) \quad x * \sqrt[3]{y^3 + z^3} = \sqrt[3]{x^3 + (\sqrt[3]{y^3 + z^3})^3} = \sqrt[3]{x^3 + y^3 + z^3}$$

Logo é um semigrupo

$$c) \quad x * y = \frac{x+y}{2}$$

$$\text{Sejam } x, y, z \in \mathbb{R}$$

$$(x * y) * z = x * (y * z)$$

$$1) \quad (x * y) * z = \frac{x+y}{2} * z = \frac{\frac{x+y}{2} + z}{2} = \frac{x+y+2z}{4} \neq \frac{x+y+z}{2}$$

$$2) \quad x * (y * z) = x * \frac{y+z}{2} = \frac{x + \frac{y+z}{2}}{2} = \frac{2x+y+z}{4} \neq \frac{x+y+z}{2}$$

A operação não é associativa pois 1) $\neq$ 2) em alguns casos.

1.9 Seja $*$ uma operação binária em S . Complete cada uma das seguintes afirmações.

a) A operação $*$ não é associativa se e só se $a * (b * c) \neq (a * b) * c \dots$

b) A operação $*$ não é comutativa se e só se $a * b \neq b * a \dots$

c) Um elemento $e \in S$ não é uma identidade para $*$ se e só se $\dots$

a) existem pelo menos $a, b, c \in S$ tais que $(a * b) * c \neq a * (b * c)$

b) $*$ não é comutativa ($\Rightarrow$ existem pelo menos $a, b \in S$ tal que $a * b \neq b * a$)

c) $e \in S$, e não é elemento neutro ($\Rightarrow$ existe pelo menos um elemento $a \in S$ tal que

$$a * e \neq a \text{ ou } e * a \neq a$$

1.7 Seja $(G, *)$ um grupóide com elemento neutro tal que

$$\forall a, b, c, d \in G, \quad (a * b) * (c * d) = (a * d) * (b * c).$$

Mostre que G é um monóide comutativo.

Submon por hipotese que G tem elemento neutro, logo, basta
verificar que a operação é associativa
 $(x * y) * z = (x * y) * (z * e) = (x * e) * (y * z) = x * (y * z)$

1.8 Se $*$ é uma operação binária em S , T é um subconjunto de S e T é fechado com respeito a $*$, então duas das afirmações seguintes são necessariamente verdadeiras, mas uma pode ser falsa. Quais são as duas verdadeiras?

- a) Se $*$ é associativa em S , então $*$ é associativa em T .
- b) Se existe um elemento neutro para $*$ em S , então existe um elemento neutro para $*$ em T .
- c) Se $*$ é comutativa em S , então $*$ é comutativa em T .

- a) Verdade, pois todos os pontos de T estão em S
- b) Falsa, O elemento neutro de S pode não existir em T
- c) Verdade, análoga a a)

1.11 Seja $M = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 1\}$ e seja $*$ tal que, para cada $(x, y, z), (a, b, c) \in M$,

$$(x, y, z) * (a, b, c) = (xa, b + ya, c + za).$$

- a) Mostre que $*$ é uma operação binária em M .
- b) Mostre que $(M, *)$ é um monóide.
- c) Prove que um elemento $(x, y, z) \in M$ é invertível se e só se $x \neq 0$. Se $(x, y, z) \in M$ é invertível qual é o seu inverso?

a) Seja $u = (x, y, z)$ e $v = (a, b, c)$

Submon pela definição de M que $x + y + z = 1$ e $a + b + c = 1$

$$u * v = (xa, b + ya, c + za)$$

$$\Rightarrow xa + b + ya + c + za$$

$$\Leftrightarrow a(x + y + z) + b + c$$

$$\Leftrightarrow a(1) + b + c$$

$$\Leftrightarrow a + b + c = 1$$

Como $a, b, c \in M : a + b + c = 1$

b) $(u * v) * w = u * (v * w) \quad ? ? ?$ sendo $w = (d, e, f)$

$$(xa, b + ya, c + za) * (d, e, f) \rightarrow TPC$$

verificar se tem elemento neutro:

$$(e_1, e_2, e_3) * (x, y, z) = (x, y, z)$$

$$\Leftrightarrow (e_1 x, e_2 + y e_1, e_3 + z e_1) = (x, y, z)$$

$$\begin{cases} x e_1 = x \\ e_2 + y e_1 = y \\ e_3 + z e_1 = z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} e_1 = 1 \\ e_2 = y - y = 0 \\ e_3 = z - z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow (1, 0, 0) \in M?$$

$1 + 0 + 0 = 1$, logo $(e_1, e_2, e_3) \in M$ e é o elemento neutro